

同角三角函数的平方恒等式（1 的代换）

二级结论

条件

条件 1（任意角）：

α 为任意实数（角度制或弧度制均可）。

结论

结论一（平方恒等）：

直观描述：同角的正弦平方加余弦平方恒等于 1。

$$1 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha.$$

推广结论（常见变形）：

直观描述：平方关系可相互代换，用于消元或构造完全平方。

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha.$$

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha.$$

$$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = 1 \pm \sin 2\alpha.$$

理解说明

一句话直觉 同角正弦平方与余弦平方之和恒为 1，是三角函数中最基本的平方关系，也是连接正弦与余弦的桥梁。

核心拆解

要点一（平方关系）：

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 揭示了同角正弦与余弦的平方和为常数 1。

要点二（代换功能）：

将数字 1 替换为 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ 可实现齐次化或配平方。

几何本质（单位圆定义） 在单位圆上，点 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的横纵坐标平方和为 1，源自勾股定理。

代数意义（恒等变形） 该式是三角函数式变形的基本依据，通过移项可表示出 $\sin^2 \alpha$ 或 $\cos^2 \alpha$ ，进而开方求解。

考点价值（化简求值）

- **考法一（求值化简）：**已知一个三角函数值，利用平方关系求另一个三角函数值。
- **考法二（齐次化法）：**在分式或整式中将常数 1 替换为 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$ ，转化为关于 $\tan \alpha$ 的表达式。

顿悟点 看到数字 1，联想到平方和；看到平方和，联想到 1。

使用场景

- **场景一（单角求值）：**已知 $\sin \alpha$ 或 $\cos \alpha$ ，求同角另一值。
- **场景二（恒式化简）：**证明恒等式或化简表达式时，将 1 替换构造公因式。

证明

思路提示 根据三角函数的单位圆定义，点的坐标平方和等于半径平方，可得恒等式。

正式推导

步骤一（单位圆设定）：

设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ 。那么

$$\cos \alpha = x, \quad \sin \alpha = y.$$

理由：这是单位圆上三角函数的坐标定义。

步骤二（圆方程）：

单位圆的方程为

$$x^2 + y^2 = 1.$$

理由：单位圆的半径为 1，圆上点到原点距离等于 1。

步骤三（代入代换）：

将坐标用三角函数表示：

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = x^2 + y^2.$$

理由：将 $\cos \alpha = x$ ， $\sin \alpha = y$ 代入平方和。

步骤四（恒等结论）：

由 $x^2 + y^2 = 1$ 得

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

理由：代入圆方程，左右相等。

结论回扣 因此，对任意角 α ，恒有 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 。

典型例题

例 1 (基础) 题目: 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 为第二象限角, 求 $\cos \alpha$ 。解题步骤:

第一步 (平方变形):

由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ 。

理由: 利用平方恒等式移项。

第二步 (数值代入):

代入 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 得 $\cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ 。

理由: 代入已知值计算。

第三步 (符号判定):

因为 α 是第二象限角, 故 $\cos \alpha < 0$, 所以 $\cos \alpha = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}$ 。

理由: 开平方后根据象限定号。

关键结论: $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ 。

例 2 (稍变形) 题目: 化简 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 + (\sin \alpha - \cos \alpha)^2$ 。解题步骤:

第一步 (展开平方):

$$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$$

$$(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$$

理由: 应用完全平方公式展开。

第二步 (合并相加):

将两式相加, 得

$$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 + (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 2 \sin^2 \alpha + 2 \cos^2 \alpha = 2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha).$$

理由: 合并同类项, 提取公因子 2。

第三步 (代换恒等式):

由 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得原式 $= 2 \times 1 = 2$ 。

理由: 代入平方恒等式。

关键结论: 原式恒等于 2。

例 3 (综合应用) 题目: 已知 $\tan \theta = 2$, 求 $\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta$ 的值。解题步骤:

第一步（分母代换）：

将原式写为 $\frac{\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta}{1}$ ，并将分母 1 代换为 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ ，得

$$\frac{\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}.$$

理由：利用 $1 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ 进行“1”的代换，化为齐次分式。

第二步（齐次化）：

分子分母同除以 $\cos^2 \theta$ ($\cos \theta \neq 0$)，得

$$\frac{\tan^2 \theta + \tan \theta}{\tan^2 \theta + 1}.$$

理由： $\frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta$ ， $\frac{\sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta} = \tan \theta$ 。

第三步（代入求值）：

代入 $\tan \theta = 2$ ，得

$$\frac{4 + 2}{4 + 1} = \frac{6}{5}.$$

理由：数值计算。

关键结论： $\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta = \frac{6}{5}$ 。

易错提醒**易错点一（开方忘符号）**

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ，不判断象限直接得到 $\cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$ 或 $\frac{4}{5}$ 。

正确理解（结合象限定号）

必须根据 α 所在象限确定 $\cos \alpha$ 的正负号，再开平方取值。

错因分析（平方关系盲区）

开平方必然产生两个值，需要附加条件约束，不能默认正值。

易错点二（除以零项）

在化简或证明中，直接除以 $\cos^2 \alpha$ 或 $\sin^2 \alpha$ 而不考虑它们可能为零。

正确理解（讨论分母）

遇到除以 $\cos^2 \alpha$ 等，应注明 $\cos \alpha \neq 0$ 或 $\sin \alpha \neq 0$ ，若可能为零则需分类讨论。

错因分析（定义域忽略）

平方关系恒成立，但派生公式如 $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ 要求 $\cos \alpha \neq 0$ ，学生易忽视。

易错点三（展开漏项）

错误认为 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，遗漏交叉项 $2 \sin \alpha \cos \alpha$ 。

正确理解（完全平方公式）

$$(\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \pm 2 \sin \alpha \cos \alpha = 1 \pm \sin 2\alpha.$$

错因分析（习惯性简化）

受平方和恒等式影响，忘记完全平方展开规则，漏掉二倍乘积项。

结论小结

一句话核心 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 是三角函数化简求值的核心平方恒等式。

使用条件

- 条件 1（同角条件）：仅适用于同一个角 α 。
- 条件 2（任意实数）：对任意角 α （实数）均成立。

关键提醒

- 易错点（忽略符号）：平方关系求值开方后需根据象限确定符号。
- 检查项（分母非零）：涉及除以 $\sin \alpha$ 或 $\cos \alpha$ 时需讨论是否为零。